

第4节 高考中抛物线常用的二级结论 (★★★)

内容提要

1. 坐标版焦半径、焦点弦公式 (设 $P(x_0, y_0)$ 在抛物线上, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, AB 是抛物线的焦点弦)

标准方程	$y^2 = 2px (p > 0)$	$y^2 = -2px (p > 0)$	$x^2 = 2py (p > 0)$	$x^2 = -2py (p > 0)$
焦半径公式	$ PF = x_0 + \frac{p}{2}$	$ PF = \frac{p}{2} - x_0$	$ PF = y_0 + \frac{p}{2}$	$ PF = \frac{p}{2} - y_0$
焦点弦公式	$ AB = x_1 + x_2 + p$	$ AB = p - (x_1 + x_2)$	$ AB = y_1 + y_2 + p$	$ AB = p - (y_1 + y_2)$

2. 角版焦半径、焦点弦、焦原三角形面积公式: 设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , O 为原点.

① 焦半径公式: 设 A 为抛物线上任意一点, 记 $\angle AFO = \alpha$, 则焦半径 $|AF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha}$.

证明: 作 $AM \perp x$ 轴于 M , 先考虑 M 在 F 右侧的情形, 如图 1,

设 $A(x_0, y_0)$, 则 $|FM| = x_0 - \frac{p}{2}$, 又 $|FM| = |AF| \cos \angle AFM = |AF| \cos(\pi - \alpha) = -|AF| \cos \alpha$,

与上式比较可得: $-|AF| \cos \alpha = x_0 - \frac{p}{2}$, 另一方面, 由坐标版焦半径公式知 $|AF| = x_0 + \frac{p}{2}$,

与上式作差消去 x_0 整理得: $|AF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha}$;

同理可证当 M 在 F 左侧或恰好与 F 重合时, 都有 $|AF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha}$.

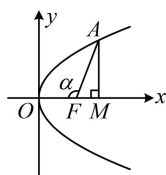


图1

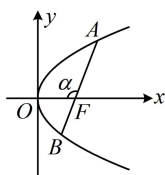


图2

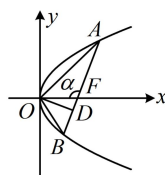


图3

② 焦点弦公式: AB 是抛物线的焦点弦, 记 $\angle AFO = \alpha$, 则 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$.

证明: 如上图 2, $\angle BFO = \pi - \alpha$, 由①中的焦半径公式可得

$$|AF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha}, \quad |BF| = \frac{p}{1 + \cos(\pi - \alpha)} = \frac{p}{1 - \cos \alpha},$$

$$\text{所以 } |AB| = \frac{p}{1 + \cos \alpha} + \frac{p}{1 - \cos \alpha} = \frac{p(1 - \cos \alpha) + p(1 + \cos \alpha)}{(1 + \cos \alpha)(1 - \cos \alpha)} = \frac{2p}{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}.$$

③焦原三角形面积：设 AB 是抛物线的焦点弦，记 $\angle AFO = \alpha$ ，则 $S_{\triangle AOB} = \frac{p^2}{2\sin\alpha}$ 。

证明：如上图 3，作 $OD \perp AB$ 于 D ，则 $|OD| = |OF| \sin \angle OFD = |OF| \sin(\pi - \alpha)$

$$= |OF| \sin \alpha = \frac{p}{2} \cdot \sin \alpha, \text{ 由②中的焦点弦公式可得: } |AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha},$$

$$\text{所以 } S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |AB| \cdot |OD| = \frac{1}{2} \cdot \frac{2p}{\sin^2 \alpha} \cdot \frac{p}{2} \cdot \sin \alpha = \frac{p^2}{2\sin\alpha}.$$

注：②和③中的 α 可由 $\angle AFO$ 换成 $\angle BFO$ 或 AB 的倾斜角，结果不变；但若 α 统一取 $\angle AFO$ ，则①②③中的结论对各种开口的抛物线都成立，这也是我们要把 $\angle AFO$ 设为 α 的原因。

3. 焦半径倒数和定值结论：设抛物线的焦点为 F ， AB 是抛物线的一条焦点弦，则 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 。

证明：如上图 2，由①中的焦半径公式， $|AF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha}$ ， $|BF| = \frac{p}{1 + \cos(\pi - \alpha)} = \frac{p}{1 - \cos \alpha}$ ，

$$\text{所以 } \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{1 + \cos \alpha}{p} + \frac{1 - \cos \alpha}{p} = \frac{2}{p}.$$

类型 I：焦半径问题

【例 1】过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点，若 $|AF| = 3$ ，则 $|BF| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解法 1：已知 $|AF|$ ，可由坐标版焦半径公式求得 A 的坐标，

由题意， $|AF| = x_A + 1 = 3$ ，所以 $x_A = 2$ ，代入 $y^2 = 4x$ 可得 $y_A = \pm 2\sqrt{2}$ ，由对称性，不妨设 $A(2, 2\sqrt{2})$ ，此时可结合点 F 写出直线 AF 的方程，并与抛物线联立求出点 B 的坐标，再算 $|BF|$ ，

又 $F(1, 0)$ ，所以 $k_{AF} = \frac{2\sqrt{2} - 0}{2 - 1} = 2\sqrt{2}$ ，故直线 AF 的方程为 $y = 2\sqrt{2}(x - 1)$ ，

$$\text{联立 } \begin{cases} y = 2\sqrt{2}(x - 1) \\ y^2 = 4x \end{cases} \text{ 消去 } y \text{ 整理得: } 2x^2 - 5x + 2 = 0, \text{ 解得: } x = 2 \text{ 或 } \frac{1}{2},$$

因为 $x_A = 2$ ，所以 $x_B = \frac{1}{2}$ ，故 $|BF| = x_B + 1 = \frac{3}{2}$ 。

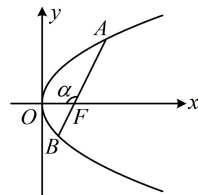
解法 2：如图，已知 $|AF|$ ，可由角版焦半径公式求得 $\cos \alpha$ ，并用于求 $|BF|$ ，

设 $\angle AFO = \alpha$ ，则 $|AF| = \frac{2}{1 + \cos \alpha} = 3$ ，所以 $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$ ，

$$\text{故 } |BF| = \frac{2}{1 + \cos(\pi - \alpha)} = \frac{2}{1 - \cos \alpha} = \frac{3}{2}.$$

解法 3：已知 $|AF|$ 求 $|BF|$ ，也可用结论 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ ，

由题意， $p = 2$ ，所以 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p} = 1$ ，将 $|AF| = 3$ 代入可求得 $|BF| = \frac{3}{2}$ 。



答案: $\frac{3}{2}$

【变式1】过抛物线 $C: y^2 = 2x$ 焦点 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 8$, 则 $|AF| \cdot |BF| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解法1: $|AB|$ 和 $|AF| \cdot |BF|$ 都可以用 A, B 的坐标来算, 故先设坐标,

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $|AB| = x_1 + x_2 + 1, |AF| = x_1 + \frac{1}{2}, |BF| = x_2 + \frac{1}{2}$,

所以 $|AF| \cdot |BF| = \left(x_1 + \frac{1}{2}\right)\left(x_2 + \frac{1}{2}\right) = x_1x_2 + \frac{x_1 + x_2}{2} + \frac{1}{4}$ ①,

涉及 $x_1 + x_2$ 和 x_1x_2 , 可将直线与抛物线联立, 结合韦达定理来算,

由题意, $F\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, 直线 l 不与 y 轴垂直, 可设其方程为 $x = my + \frac{1}{2}$,

代入 $y^2 = 2x$ 整理得: $y^2 - 2my - 1 = 0$, 由韦达定理, $y_1 + y_2 = 2m, y_1y_2 = -1$,

所以 $x_1 + x_2 = my_1 + \frac{1}{2} + my_2 + \frac{1}{2} = m(y_1 + y_2) + 1 = 2m^2 + 1$ ②, $x_1x_2 = \frac{y_1^2}{2} \cdot \frac{y_2^2}{2} = \left(\frac{y_1y_2}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ ③,

故 $|AB| = x_1 + x_2 + 1 = 2m^2 + 2$, 由题意, $|AB| = 8$, 所以 $2m^2 + 2 = 8$, 故 $m^2 = 3$,

将②③代入①可得 $|AF| \cdot |BF| = x_1x_2 + \frac{x_1 + x_2}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{2m^2 + 1}{2} + \frac{1}{4} = m^2 + 1 = 4$.

解法2: 涉及焦点弦 $|AB|$ 和焦半径 $|AF|$ 与 $|BF|$, 也可设角, 用角版的焦点弦、焦半径公式来处理,

如图, 设 $\angle AFO = \alpha$, 由题意, $|AB| = \frac{2}{\sin^2 \alpha} = 8$, 所以 $\sin^2 \alpha = \frac{1}{4}$,

又 $|AF| = \frac{1}{1 + \cos \alpha}, |BF| = \frac{1}{1 + \cos(\pi - \alpha)} = \frac{1}{1 - \cos \alpha}$, 所以 $|AF| \cdot |BF| = \frac{1}{1 + \cos \alpha} \cdot \frac{1}{1 - \cos \alpha} = \frac{1}{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2 \alpha} = 4$.

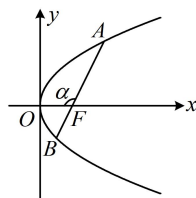
解法3: 注意到 $|AB| = |AF| + |BF|$, 故将 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 通分, 恰好可求得 $|AF| \cdot |BF|$,

由题意, $p = 1$, 所以 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p} = 2$,

又 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{|BF| + |AF|}{|AF| \cdot |BF|} = \frac{|AB|}{|AF| \cdot |BF|} = \frac{8}{|AF| \cdot |BF|}$,

所以 $\frac{8}{|AF| \cdot |BF|} = 2$, 故 $|AF| \cdot |BF| = 4$.

答案: 4



【反思】从上面两道题可以看出, 涉及焦半径、焦点弦的计算, 用角版的公式或 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 计算量往往更

小, 可作为首选方案, 坐标版公式为次选方案.

【变式2】过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 焦点 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 若 $|AF| = 2|BF|$, 则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解法1: 由 $|AF| = 2|BF|$ 可用角版焦半径公式建立方程求得 $\cos \alpha$, 从而求得 $|AB|$,

如图, 设 $\angle AFO = \alpha$, 则 $|AF| = \frac{2}{1 + \cos \alpha}, |BF| = \frac{2}{1 + \cos(\pi - \alpha)} = \frac{2}{1 - \cos \alpha}$,

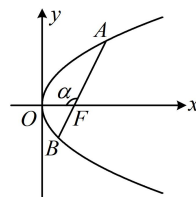
因为 $|AF| = 2|BF|$, 所以 $\frac{2}{1 + \cos \alpha} = 2 \cdot \frac{2}{1 - \cos \alpha}$, 从而 $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$, 故 $|AB| = \frac{4}{\sin^2 \alpha} = \frac{4}{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{9}{2}$.

解法2: 已知 $|AF| = 2|BF|$, 想到结合 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 也可求出 $|AF|$ 和 $|BF|$, 从而求得 $|AB|$,

由题意, $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p} = 1$, 结合 $|AF| = 2|BF|$ 可得 $|AF| = 3$, $|BF| = \frac{3}{2}$,

所以 $|AB| = |AF| + |BF| = \frac{9}{2}$.

答案: $\frac{9}{2}$



【变式 3】已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 $2\sqrt{2}$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点 (A 在 x 轴上方), 若 $|AF| = \lambda|BF|$, 则 $\lambda =$ ()

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

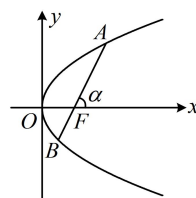
解析: 如图, 由斜率可求得 $\cos \alpha$, 于是选择角版焦半径公式来计算 $|AF|$ 和 $|BF|$,

设直线 l 的倾斜角为 $\alpha (0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$, 则 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 2\sqrt{2}$, 结合 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 可得 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$,

由图可知 $\angle AFO = \pi - \alpha$, $\angle BFO = \alpha$, 所以 $|AF| = \frac{p}{1 + \cos(\pi - \alpha)} = \frac{p}{1 - \cos \alpha} = \frac{3p}{2}$,

$|BF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha} = \frac{3p}{4}$, 又 $|AF| = \lambda|BF|$, 所以 $\lambda = \frac{|AF|}{|BF|} = \frac{\frac{3p}{2}}{\frac{3p}{4}} = 2$.

答案: C



【变式 4】抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 直线 $l: x - my - 1 = 0 (m \in \mathbf{R})$ 与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AF| + 4|BF|$ 的最小值是_____.

解析: 我们知道 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$, 故可由此将 $|AF| + 4|BF|$ 凑成积为定值, 用均值不等式求最值,

由题意, $p = 2$, 直线 l 过定点 $(1, 0)$, 该定点恰为抛物线 C 的焦点 F , 所以 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p} = 1$,

从而 $|AF| + 4|BF| = (|AF| + 4|BF|) \left(\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} \right) = 5 + \frac{|AF|}{|BF|} + \frac{4|BF|}{|AF|} \geq 5 + 2\sqrt{\frac{|AF|}{|BF|} \cdot \frac{4|BF|}{|AF|}} = 9$,

取等条件是 $\frac{|AF|}{|BF|} = \frac{4|BF|}{|AF|}$, 结合 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = 1$ 可得此时 $|AF| = 3$, $|BF| = \frac{3}{2}$, 故 $(|AF| + 4|BF|)_{\min} = 9$.

答案: 9

【反思】也可引入 $\angle AFO$ 为变量, 用角版焦半径公式求 $|AF| + 4|BF|$, 但计算量偏大, 可自行尝试.

类型 II: 焦点弦问题

【例 2】抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 过 F 且倾斜角为 45° 的直线交 C 于 A, B 两点, 若 $|AB| = 8$, 则 $p =$ _____.

解法 1: 可写出直线 AB 的方程, 与抛物线联立求出 $x_A + x_B$, 用坐标版的焦点弦公式算 $|AB|$,

由题意, $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 直线 AB 的斜率 $k = \tan 45^\circ = 1$, 故其方程为 $y = x - \frac{p}{2}$,

代入 $y^2 = 2px$ 整理得: $x^2 - 3px + \frac{p^2}{4} = 0$, 由韦达定理, $x_A + x_B = 3p$, 所以 $|AB| = x_A + x_B + p = 4p$,

又 $|AB| = 8$, 所以 $4p = 8$, 解得: $p = 2$.

解法2: 给了直线 AB 的倾斜角, 用角版焦点弦公式算 $|AB|$ 更简单,

直线 AB 的倾斜角为 $45^\circ \Rightarrow |AB| = \frac{2p}{\sin^2 45^\circ} = 4p$, 又 $|AB| = 8$, 所以 $4p = 8$, 解得: $p = 2$.

答案: 2

【反思】当抛物线中出现焦点弦以及焦点弦的斜率或倾斜角时, 可考虑使用角版焦点弦公式速解.

【变式】已知抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 若点 $M(t, 4)$ 是 AB 的中点, 则 $|AB| = (\quad)$

A. 8 B. 12 C. 16 D. 18

解析: 本题没有角度, 故联立直线和抛物线, 由韦达定理结合坐标版焦点弦公式算 $|AB|$,

由题意, $F(2, 0)$, 直线 l 不与 y 轴垂直, 可设其方程为 $x = my + 2$, 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

联立 $\begin{cases} x = my + 2 \\ y^2 = 8x \end{cases}$ 消去 x 整理得: $y^2 - 8my - 16 = 0$, 由韦达定理, $y_1 + y_2 = 8m$,

点 M 的纵坐标是已知的, 故可用它求 m , 因为 AB 中点 M 的纵坐标为 4, 所以 $\frac{y_1 + y_2}{2} = 4m = 4$, 故 $m = 1$,

再求 $x_1 + x_2$, 可利用点 A, B 在直线 l 上转化为 y_1 和 y_2 来算,

$x_1 + x_2 = my_1 + 2 + my_2 + 2 = m(y_1 + y_2) + 4 = 8m^2 + 4 = 12$, 所以 $|AB| = x_1 + x_2 + 4 = 16$.

答案: C

类型III: 焦原三角形面积

【例3】设 F 是抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点, 过 F 且斜率为 1 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为原点, 若 $\triangle AOB$ 的面积为 $3\sqrt{2}$, 则 $p = (\quad)$

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{6}$ C. 1 D. 2

解析: 给了直线 l 的斜率, 可求得倾斜角, 故考虑直接代公式 $S = \frac{p^2}{2\sin\alpha}$ 计算

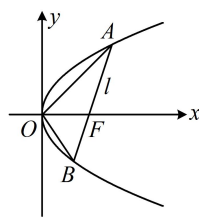
$\triangle AOB$ 的面积,

如图, 直线 l 的斜率为 1 $\Rightarrow$ 倾斜角 $\alpha = 45^\circ$, 所以 $S_{\triangle AOB} = \frac{p^2}{2\sin\alpha} = \frac{p^2}{2\sin 45^\circ} = \frac{p^2}{\sqrt{2}}$,

由题意, $\triangle AOB$ 的面积为 $3\sqrt{2}$, 所以 $\frac{p^2}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$, 解得: $p = \sqrt{6}$.

答案: B

【反思】抛物线中涉及焦点弦与原点组成的三角形的面积问题, 都可考虑用面积公式 $S = \frac{p^2}{2\sin\alpha}$ 来算.



强化训练

1. (2020 · 新高考 I 卷 · ★★)

斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. (★★)

设 F 为抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点, 过 F 且倾斜角为 30° 的直线交 C 于 A, B 两点, O 为原点, 则 $\triangle AOB$ 的面积为_____.

3. (★★★★)

过抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点 F 作直线交抛物线于 A, B 两点, 若 $|AB| = \frac{25}{12}$, $|AF| < |BF|$, 则 $|AF| =$ _____.

4. (2023 • 贵州贵阳模拟 • ★★★★★)

直线 l 经过抛物线 $y^2 = 6x$ 的焦点 F , 且与抛物线交于 A, B 两点, 若 $|AF| = 3|BF|$, 则 $|AB| =$ ()

- A. 4 B. $\frac{9}{2}$
C. 8 D. $\frac{9}{4}$

5. (2024 • 湖北武汉二调 • ★★★★★)

设抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 过抛物线上点 P 作其准线的垂线, 设垂足为 Q , 若 $\angle PQF = 30^\circ$, 则 $|PQ| =$ ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. (★★★)

已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，准线为 l ，过点 F 作倾斜角为 120° 的直线与准线 l 相交于点 A ，线段 AF 与 C 相交于点 B ，且 $|AB| = \frac{4}{3}$ ，则 C 的方程为_____.

7. (2025 · 全国 I 卷 · ★★★) (多选)

设抛物线 $C: y^2 = 6x$ 的焦点为 F ，过 F 的直线交 C 于 A, B ，过 A 作 $l: x = -\frac{3}{2}$ 的垂线，垂足为 D ，过 F 且垂直于 AB 的直线交 l 于 E ，则 ()

- A. $|AD| = |AF|$ B. $|AE| = |AB|$
C. $|AB| \geq 6$ D. $|AE| \cdot |BE| \geq 18$

一数 · 必刷100讲